

5、进入机器人的docker容器

5、进入机器人的docker容器

- 5.1、相关概念
- 5.2、如何查询机器人使用的docker镜像版本
- 5.3、编辑脚本
- 5.4、执行脚本
- 5.5、多终端进入同一个docker容器
- 5.6、如何开启已经处于【Exited】关闭状态的容器
 - 5.6.1、再次进入【Exited】关闭状态的容器

5.1、相关概念

1、什么是docker的宿主机

宿主机就是我们调用命令使用镜像创建容器的服务器。这里是指我们小车上主控树莓派，以下提到的宿主机都是指这个。

2、什么是GUI

GUI即图形用户界面，这里主要是指：**opencv**显示的图像窗口、**rviz**界面、**rqt**界面等。

3、什么是机器人的docker容器

这里的机器人就是**raspbot v2**小车，也就是已配置好各种开发依赖环境的**raspbot v2**小车容器

4、在操作本章节教程前，请确保自己已经掌握了下面这些章节的知识，否则可能会感到学起来比较吃力。出现这种情况，请反复查看下面这些预先知识的内容，熟练掌握后会觉得很轻松，Come on, you are the best!

- 1、docker概述和docker安装
- 2、docker镜像容器常用命令
- 3、docker镜像深入理解和发布镜像
- 4、docker数据处理

5.2、如何查询机器人使用的docker镜像版本

1、机器人使用的docker镜像版本也就是小车上使用的镜像版本，用户在烧录了小车的系统镜像开机启动后，执行：

```
docker images
```

```
pi@yahboom:~ $ docker images
REPOSITORY          TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
yahboomtechnology/ros-humble  0.1.0      54e2b9cdcf1d  12 seconds ago  7.42GB
```

请选择【yahboomtechnologyros-humble】名字，tag最高的版本，即为机器人最新的镜像版本

2、为什么不能只放一个docker镜像在小车系统内呢？

如果你看过【13、Docker ----- 3、docker镜像深入理解和发布镜像】这章的教程，应该知道docker镜像是分层机制，也就是后面一个tag的镜像依赖前面一个tag的镜像。所以宿主机中可能会存在多个版本的docker镜像，这些镜像的tag会以递增的方式更新。

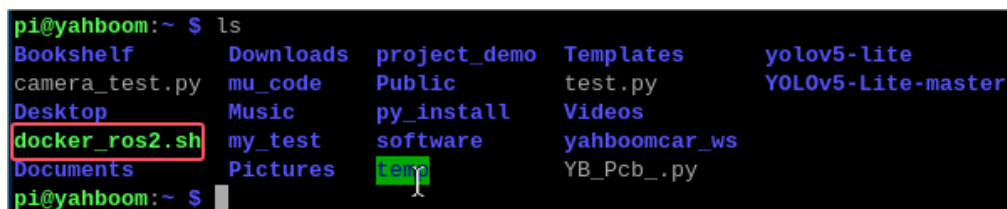
后续我们更新了新的课程也会用发布新的docker镜像的方式来更新功能

5.3、编辑脚本

编辑运行docker的脚本，此步骤在宿主机上操作：

1、运行docker的脚本【docker_ros2.sh】一般会放在小车主目录的根目录下，我这里是在下面路径。如果没有，可以自行创建该文件，记得创建后给脚本赋予可执行权限。

```
chmod +x docker_ros2.sh #给脚本赋予可执行权限
```



```
pi@yahboom:~$ ls
Bookshelf      Downloads      project_demo   Templates      yolov5-lite
camera_test.py mu_code        Public         test.py        YOLOv5-Lite-master
Desktop        Music          py_install     Videos
docker_ros2.sh my_test        software       yahboomcar_ws
Documents      Pictures       temp           YB_Pcb_.py
pi@yahboom:~$
```

【docker_ros2.sh】脚本的内容如下：

不带注释的可以直接复制并按需修改

注意：以下添加主机设备给容器时，如果宿主机没有连接该设备，需要去掉相应的添加操作，才能开启容器

```
#!/bin/bash
xhost +
docker run -it \
--privileged=true \
--net=host \
--env="DISPLAY" \
--env="QT_X11_NO_MITSHM=1" \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \
--security-opt apparmor:unconfined \
-v /home/pi/temp:/root/temp \
-v /dev/i2c-1:/dev/i2c-1 \
-v /dev/i2c-0:/dev/i2c-0 \
--device=/dev/video0 \
--device=/dev/video1 \
--device=/dev/gpiomem \
yahboomtechnology/ros-humble:0.1.0 /bin/bash
```

带注释的脚本说明：

注意：以下添加主机设备给容器时，如果宿主机没有连接该设备，需要去掉相应的添加操作，才能开启容器

```
#!/bin/bash
```

xhost + 显示GUI的	# xhost 是用来支持docker内
 docker run -it \ --net=host \ --env="DISPLAY" \ --env="QT_X11_NO_MITSHM=1" \ -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \ --security-opt apparmor:unconfined \ -v /home/pi/temp:/root/temp \ 的目录，有需要传输文件，可以使用这个目录 -v /dev/i2c-1:/dev/i2c-1 \ 端口，如果小车没有连接，请去掉这行 -v /dev/i2c-0:/dev/i2c-0 \ 端口，如果小车没有连接，请去掉这行 --device=/dev/video0 \ 备端口,如果小车没有连接摄像头，请去掉这行 --device=/dev/video1 \ 备端口,如果小车没有连接摄像头，请去掉这行 --device=/dev/gpiomem \ gpio设备端口 yahboomtechnology/ros-humble:0.1.0 /bin/bash 骤中查询到的修改：在容器内执行/bin/bash命令 #注意：以上添加主机设备给容器时，如果宿主机没有连接该设备，需要去掉相应的添加操作，才能开启容器	 # 交互式运行docker镜像 # 容器网络设置为host模式 # 开启显示GUI界面 # 采用X11的端口1进行显示 # 映射显示服务节点目录 # 作为宿主机和容器临时传输文件 # 添加主机设备给容器，i2c设备 #添加主机设备给容器，i2c设备 # 添加主机设备给容器，摄像头设 # 添加主机设备给容器，摄像头设 #添加主机设备给容器，树莓派 #要启动的镜像名称，根据5.2步

5.4、执行脚本

注意：这里必须是在小车的VNC上面或者在小车屏幕上执行，不可在通过ssh远程进入的小车终端（如通过MobaXterm进入的小车终端）中执行，否则可能容器中无法显示GUI图像，如下在MobaXterm中进入小车终端执行run_docker.sh进入容器后，无法显示rviz

```
Last login: Tue Aug 20 03:46:43 2024
pi@yahboom:~$ ./docker_ros2.sh
access control disabled, clients can connect from any host
root@yahboom:/# rviz2
MOTTY X11 proxy: Unsupported authorisation protocol
qt.qpa.xcb: could not connect to display localhost:10.0
qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.

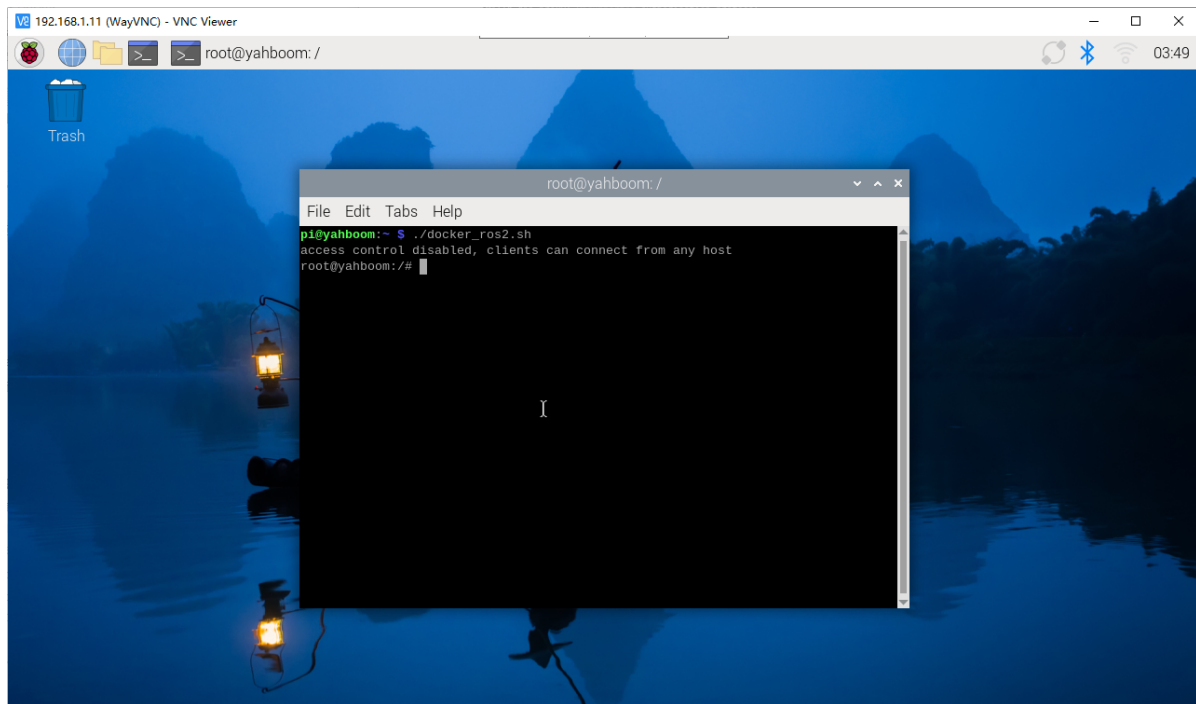
Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, xcb.

Aborted (core dumped)
root@yahboom:/#
```

在小车的VNC界面或者在小车屏幕上执行：

```
./docker_ros2.sh
```

即可正确进入容器，并能显示GUI画面，可以再次执行rviz2命令测试。



如果执行rviz2命令后无法显示GUI，显示如下错误：（一般在树莓派主控中有可能出现）

```
~# rviz2
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
dbus[97]: The last reference on a connection was dropped without closing the connection. This is a bug in an application. See dbus_connection_unref() documentation for details.
Most likely, the application was supposed to call dbus_connection_close(), since this is a private connection.
D-Bus not built with -rdynamic so unable to print a backtrace
Aborted (core dumped)
```

需要再启动脚本中再加一个参数：

```
--security-opt apparmor:unconfined
```

即：

```
#!/bin/bash
xhost +
docker run -it \
--privileged=true \
--net=host \
--env="DISPLAY" \
--env="QT_X11_NO_MITSHM=1" \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \
--security-opt apparmor:unconfined \ #这一句参数
-v /home/pi/temp:/root/temp \
-v /dev/i2c-1:/dev/i2c-1 \
-v /dev/i2c-0:/dev/i2c-0 \
--device=/dev/video0 \
--device=/dev/video1 \
--device=/dev/gpiomem \
yahboomtechnology/ros-humble:0.1.0 /bin/bash
```

然后再次运行脚本即可进入容器，并能显示GUI画面。

5.5、多终端进入同一个docker容器

1、在上面的步骤中已经开启了一个docker容器，可以在宿主机（小车）上打开另一个终端查看：

```
docker ps
```

2、现在新开一个终端，进入同一个docker，以下的 da8c4f47020a 修改成实际终端显示的ID

```
docker exec -it da8c4f47020a /bin/bash
```

```
pi@yahboom:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
da8c4f47020a   yahboomtechnology/ros-humble:0.0.4 "/ros_entrypoint.sh ..." 8 hours ago    Up 45 minute
s
festive_payne
pi@yahboom:~$ docker exec -it da8c4f47020a /bin/bash
root@yahboom:/#
```

成功进入容器，还可以再打开无数个终端进入该容器。

机器人项目文件存放在如下目录：

```
/root/yahboomcar_ws
```

5.6、如何开启已经处于【Exited】关闭状态的容器

5.6.1、再次进入【Exited】关闭状态的容器

在 docker的宿主机上【即小车，可在VNC上面或者在小车屏幕上】打开终端

注意：这里必须是在小车的VNC上面或者在小车屏幕上执行，不可在通过ssh远程进入的小车终端（如通过MobaXterm进入的小车终端）中执行，否则可能容器中无法显示GUI图像，当然如何您不需要显示GUI图像，那就可以。

1、首先查看容器的状态

```
docker ps -a
```

2、开启GUI访问权限

```
xhost +
```

3、开启容器【这里容器的ID是可以简写的，只要能够唯一识别当前已经存在的容器即可】

```
docker start 5b
```

4、再次进入该容器

```
docker exec -it 5b /bin/bash
```

5、打开rviz查看是否已经能够开启GUI画面

rviz2

6、具体执行如下:

```
pi@yahboom:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED
STATUS        PORTS          NAMES
5b698ea10535   yahboomtechnology/ros-foxy:3.3.9   "/bin/bash"            3 days ago
Exited (0) 8 seconds ago                ecstatic_lewin
pi@yahboom:~$ xhost +
access control disabled, clients can connect from any host
pi@yahboom:~$ docker start 5b
5b
pi@yahboom:~$ docker exec -it 5b /bin/bash
root@yahbooom:/# rviz2
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
[INFO] [1682298616.634096279] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
[INFO] [1682298616.634576375] [rviz2]: OpenGL version: 3.1 (GLSL 1.4)
[INFO] [1682298617.959654036] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
```